

Лабораторная работа 4

Имитационное моделирование

Богданюк Анна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Классическая модель SIR	7
3.2	Ограничения классического подхода	7
3.3	Преимущества агентного подхода	7
3.4	Агенты	8
3.5	Параметры модели	8
3.6	Динамика	8
4	Выполнение лабораторной работы	10
5	Выводы	17
6	Список литературы	18

Список иллюстраций

4.1	Создаём src/sir_model.jl	10
4.2	Создаём src/sir_run_basic.jl	11
4.3	Создаём src/sir_scan_beta.jl	11
4.4	Создаём src/sir_migration_effect.jl	12
4.5	Создаём src/sir_optimize_parameters.jl	12
4.6	Создаём src/sir_visualize_dynamics.jl	13
4.7	Создаём производные форматы	13
4.8	Результат работы sir_run_basic.jl	14
4.9	Результат работы sir_beta_scan.jl	14
4.10	Результат работы sir_migration_effect.jl	15
4.11	Результат работы sir_visualize_dynamics.jl	16

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является создание агентной модели распространения инфекционного заболевания на основе классической компартментальной модели SIR (Susceptible-Infectious-Recovered).

2 Задание

1. Создать рабочий каталог для всего курса.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Выполнить предложенный код.
4. Преобразовать код в литературный стиль.
5. Сгенерировать из литературного кода:
 6. чистый код;
 7. jupyter notebook;
 8. документацию в формате Quarto.
9. Выполнить код из jupyter notebook.
10. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
11. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
12. Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 13. чистый код;
 14. jupyter notebook;
 15. документацию в формате Quarto.
16. Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
17. Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3 Теоретическое введение

3.1 Классическая модель SIR

Модель SIR, предложенная Кермаком и Маккендриком в 1927 году, описывает динамику эпидемии в популяции, разделённой на три группы: — S (Susceptible) — восприимчивые к заболеванию индивиды; — I (Infectious) — инфицированные, способные заражать восприимчивых; — R (Recovered) — выздоровевшие (или умершие), получившие иммунитет и более не участвующие в распространении.

3.2 Ограничения классического подхода

Несмотря на широкое применение, модель на ОДУ имеет ряд ограничений: — Однородность популяции — все индивиды считаются одинаковыми. — Отсутствие пространственной структуры — предполагается полное перемешивание. — Детерминированность — не учитываются случайные флуктуации. — Непрерывность — количество людей рассматривается как непрерывная величина.

3.3 Преимущества агентного подхода

Агентное моделирование позволяет преодолеть эти ограничения: — Каждый индивид моделируется отдельно с уникальными характеристиками. —

Взаимодействия происходят локально в пространстве или социальной сети. — Процессы носят стохастический характер. — Можно учитывать гетерогенность контактов, мобильность, меры контроля.

3.4 Агенты

Каждый агент — человек, обладающий следующими свойствами: — `status::Symbol` — состояние (:S, :I, :R); — `days_infected::Int` — количество дней с момента заражения (для инфицированных)

3.5 Параметры модели

— `Ns` — вектор численности населения по локациям; — β_{und} — вероятность передачи для невыявленных случаев; — β_{det} — вероятность передачи для выявленных случаев; — `infection_period` — длительность заболевания (дней); — `detection_time` — время до выявления заболевания; — `death_rate` — вероятность летального исхода; — `reinfection_probability` — вероятность повторного заражения; — `migration_rates` — матрица вероятностей миграции между локациями.

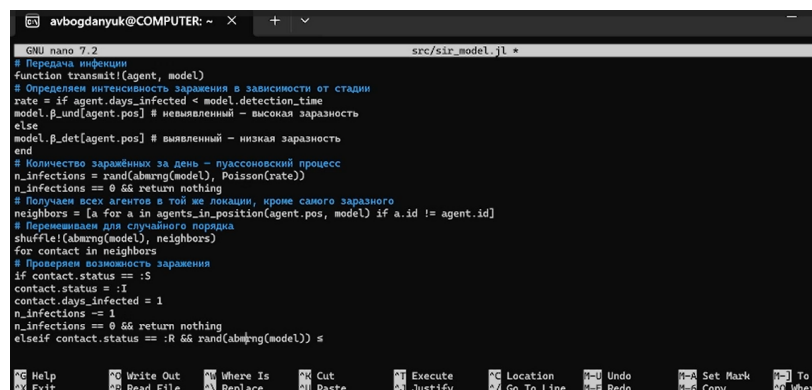
3.6 Динамика

На каждом шаге (соответствует одному дню) для каждого агента выполняются следующие процессы : — Миграция — агент может переместиться в другую локацию с вероятностью, заданной матрицей `migration_rates`. — Передача инфекции — если агент инфицирован, он может заразить восприимчивых агентов в той же локации. Количество заражённых за день определяется пуассоновским процессом с интенсивностью, зависящей от статуса выявления (β_{und} или β_{det}). — Обновление счётчика — для инфицированных увеличива-

ется `days_infected`. — Выздоровление или смерть — если `days_infected` достиг `infection_period`, агент либо выздоравливает (переходит в R), либо умирает (удаляется из модели) с вероятностью `death_rate`. Выздоровевшие могут быть повторно инфицированы с вероятностью `reinfection_probability`.

4 Выполнение лабораторной работы

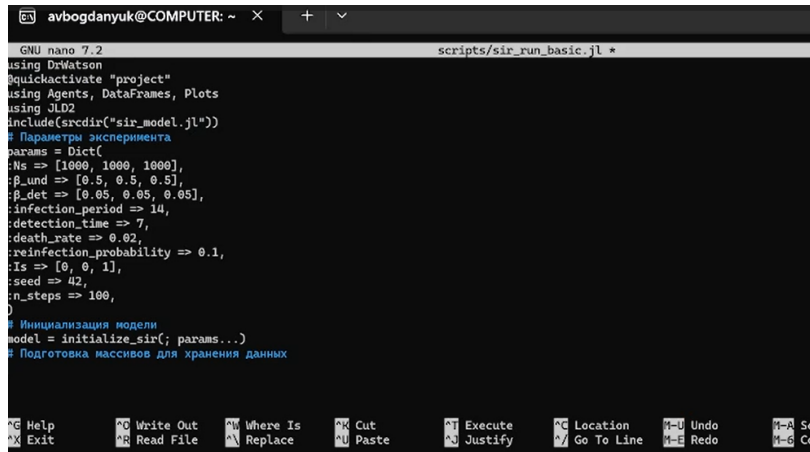
Создаём рабочее пространство для работы. Создаём код модели, который будем далее использовать в других скриптах (рис. 4.1).



```
avbogdanyuk@COMPUTER: ~  
GNU nano 7.2 src/sir_model.jl  
# Передача информации  
function transmit!(agent, model)  
    # Определяем интенсивность заражения в зависимости от стадии  
    rate = if agent.days_infected < model.detection_time  
        model.β_und[agent.pos] # невыявленный – высокая заразность  
    else  
        model.β_det[agent.pos] # выявленный – низкая заразность  
    end  
    # Количество зараженных за день – пуассоновский процесс  
    n_infections = rand(AbstractRNG{Model}, Poisson(rate))  
    n_infections == 0 && return nothing  
    # Получаем всех агентов в той же локации, кроме самого заразного  
    neighbors = [a for a in agents_in_position(agent.pos, model) if a.id != agent.id]  
    # Перемешиваем для случайного порядка  
    shuffle!(AbstractRNG{Model}, neighbors)  
    for contact in neighbors  
        # Проверяем возможность заражения  
        if contact.status == :S  
            contact.status = :I  
            contact.days_infected = 1  
            n_infections -= 1  
        elseif contact.status == :R && rand(AbstractRNG{Model}) ≤
```

Рисунок 4.1: Создаём src/sir_model.jl

Далее программу для запуска базового эксперимента с фиксированными параметрами (по умолчанию) и сохраняем динамику численности агентов. Это служит для проверки работоспособности модели и получения базового понимания эпидемического процесса. (рис. 4.2).



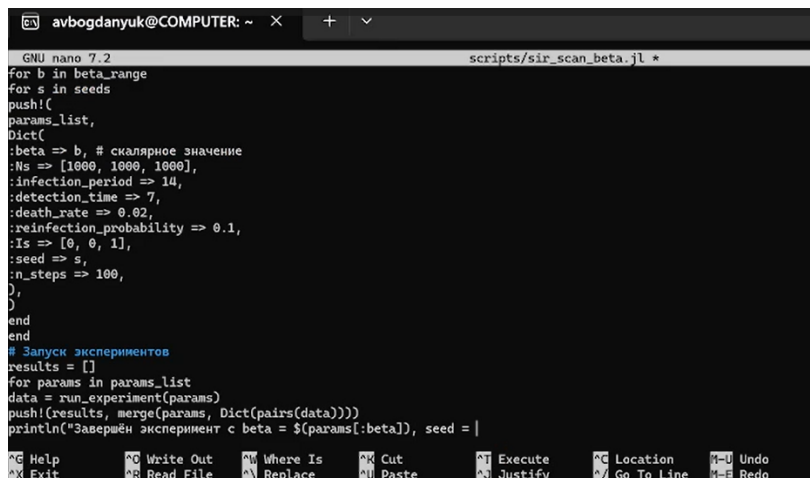
```
GNU nano 7.2 scripts/sir_run_basic.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots
using JLD2
include(speaddir("sir_model.jl"))

# Параметры эксперимента
params = Dict{
  :Ns => [1000, 1000, 1000],
  :beta_und => [0.5, 0.5, 0.5],
  :beta_det => [0.05, 0.05, 0.05],
  :infection_period => 14,
  :detection_time => 7,
  :death_rate => 0.02,
  :reinfection_probability => 0.1,
  :Is => [0, 0, 1],
  :seed => 42,
  :n_steps => 100,
}

# Инициализация модели
model = initialize_sir(; params...)
# Подготовка массивов для хранения данных
```

Рисунок 4.2: Создаём src/sir_run_basic.jl

Создаём скрипт, который исследует, как изменение базовой заразности (β_{und} и пропорционально β_{det}) влияет на эпидемические показатели: пик заболеваемости, долю переболевших, число умерших. Выполняется параметрическое сканирование с несколькими повторными прогонами для учёта стохастичности (рис. 4.3).



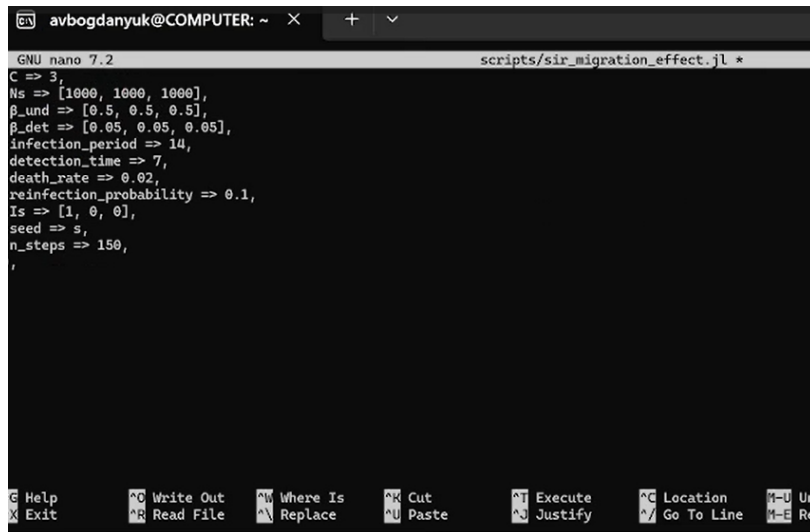
```
GNU nano 7.2 scripts/sir_scan_beta.jl *
for b in beta_range
  for s in seeds
    push!(
      params_list,
      Dict{
        :beta => b, # скалярное значение
        :Ns => [1000, 1000, 1000],
        :infection_period => 14,
        :detection_time => 7,
        :death_rate => 0.02,
        :reinfection_probability => 0.1,
        :Is => [0, 0, 1],
        :seed => s,
        :n_steps => 100,
      },
    )
  end
end

# Запуск экспериментов
results = []
for params in params_list
  data = run_experiment(params)
  push!(results, merge(params, Dict{pairs(data)}))
end
println("Завершён эксперимент с beta = $(params[:beta]), seed = |
```

Рисунок 4.3: Создаём src/sir_scan_beta.jl

Создаём скрипт, который исследует, как интенсивность перемещения людей между городами влияет на скорость распространения эпидемии (время достижения пика) и масштаб пика. Инфекция начинается только в одном городе,

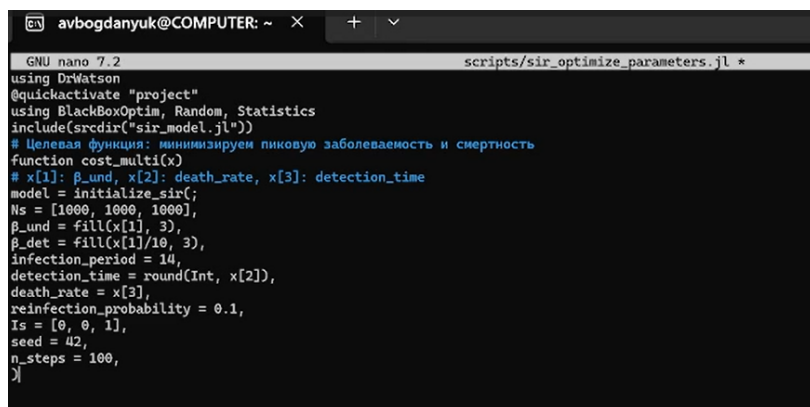
остальные изначально здоровы (рис. 4.4).



```
GNU nano 7.2 scripts/sir_migration_effect.jl *
C => 3,
Ns => [1000, 1000, 1000],
β_und => [0.5, 0.5, 0.5],
β_det => [0.05, 0.05, 0.05],
infection_period => 14,
detection_time => 7,
death_rate => 0.02,
reinfection_probability => 0.1,
Is => [1, 0, 0],
seed => s,
n_steps => 150,
```

Рисунок 4.4: Создаём src/sir_migration_effect.jl

Создаём скрипт, который ищет оптимальные комбинации параметров, минимизирующие одновременно два критерия: пиковую заболеваемость и долю умерших. Использует эволюционный алгоритм (Borg MOEA) из пакета BlackBoxOptim (рис. 4.5).

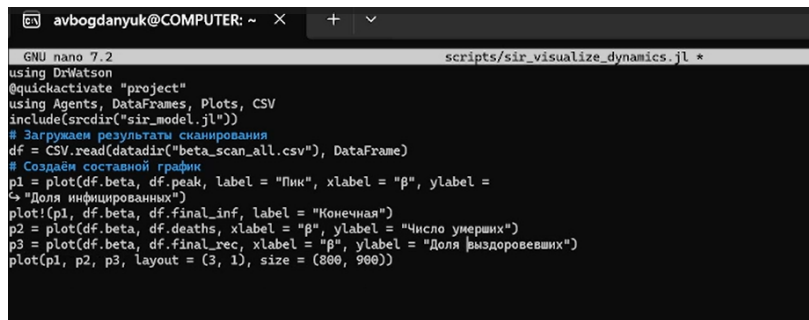


```
GNU nano 7.2 scripts/sir_optimize_parameters.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
using BlackBoxOptim, Random, Statistics
include(scrdir("sir_model.jl"))
# Целевая функция: минимизируем пиковую заболеваемость и смертность
function cost_multi(x)
# x[1]: β_und, x[2]: death_rate, x[3]: detection_time
model = initialize_sir(;
Ns = [1000, 1000, 1000],
β_und = fill(x[1], 3),
β_det = fill(x[1]/10, 3),
infection_period = 14,
detection_time = round{Int, x[2]},
death_rate = x[3],
reinfection_probability = 0.1,
Is = [0, 0, 1],
seed = 42,
n_steps = 100,
)
```

Рисунок 4.5: Создаём src/sir_optimize_parameters.jl

Создаём скрипт, который загружает результаты параметрического сканирования (файл data/beta_scan_all.csv, созданный scan_beta.jl) и строит единый

составной график, объединяющий три панели: пик эпидемии и конечная доля инфицированных, число умерших, доля выздоровевших (рис. 4.6).



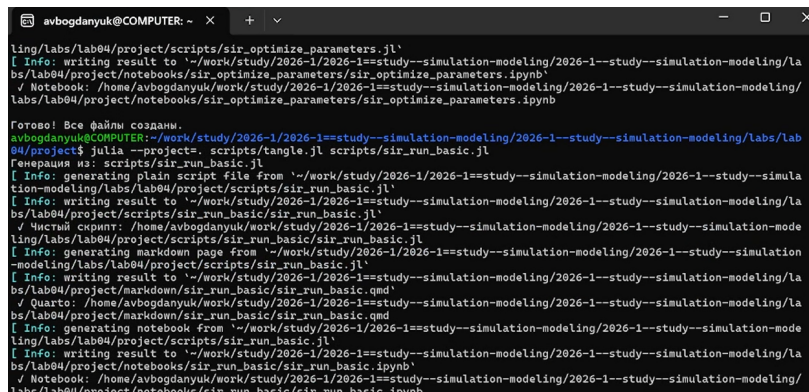
```

GNU nano 7.2 scripts/sir_visualize_dynamics.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots, CSV
include(srcdir("sir_model.jl"))
# Загружаем результаты сканирования
df = CSV.read(datadir("beta_scan_all.csv"), DataFrame)
# Создаём составной график
p1 = plot(df.beta, df.peak, label = "Пик", xlabel = "β", ylabel = "Доля инфицированных")
plot!(p1, df.final_inf, label = "Конечная")
p2 = plot(df.beta, df.deaths, xlabel = "β", ylabel = "Число умерших")
p3 = plot(df.beta, df.final_rec, xlabel = "β", ylabel = "Доля выздоровевших")
plot(p1, p2, p3, layout = (3, 1), size = (800, 900))

```

Рисунок 4.6: Создаём src/sir_visualize_dynamics.jl

Затем я преобразовала все скрипты, созданные в ходе выполнения лабораторной работы, в литературном стиле. И с помощью скрипта `tangle.jl` создала произвольные форматы для каждого (рис. 4.7).



```

ling/labs/lab04/project/scripts/sir_optimize_parameters.jl
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_optimize_parameters.ipynb'
✓ Notebook: /home/avbogdanyuk/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_optimize_parameters.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
avbogdanyuk@COMPUTER:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project= scripts/tangle.jl scripts/sir_run_basic.jl
Генерация из: scripts/sir_run_basic.jl
[ Info: generating plain script file from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_run_basic.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_run_basic.jl'
✓ Чистый скрипт: /home/avbogdanyuk/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_run_basic.jl
[ Info: generating markdown page from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_run_basic.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_run_basic.qmd'
✓ Quarto: /home/avbogdanyuk/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_run_basic.qmd
[ Info: generating notebook from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_run_basic.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_run_basic.ipynb'
✓ Notebook: /home/avbogdanyuk/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_run_basic.ipynb

```

Рисунок 4.7: Создаём производные форматы

Результат работы программы `sir_run_basic.jl` (рис. 4.8).

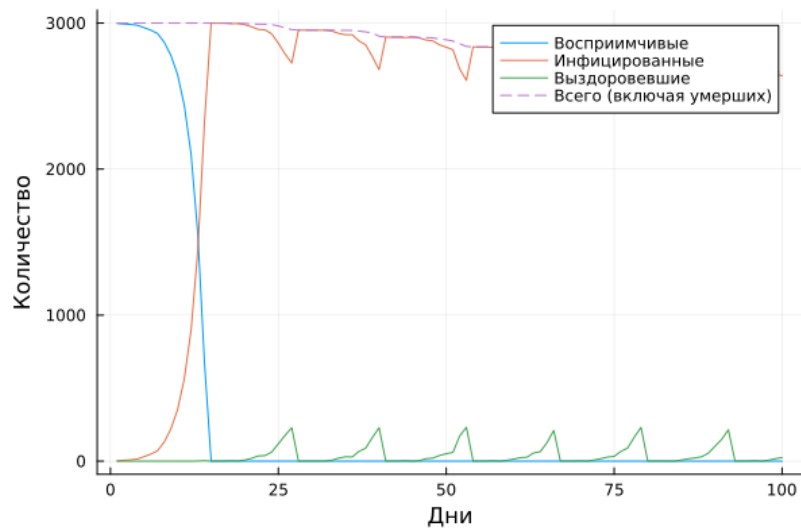


Рисунок 4.8: Результат работы sir_run_basic.jl

Результат работы программы sir_beta_scan.jl (рис. 4.9).

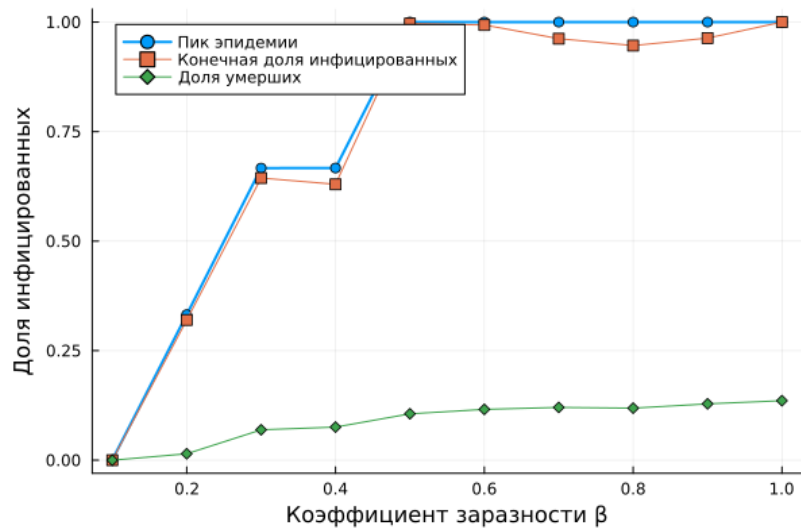


Рисунок 4.9: Результат работы sir_beta_scan.jl

Результат работы программы sir_migration_effect.jl (рис. 4.10).

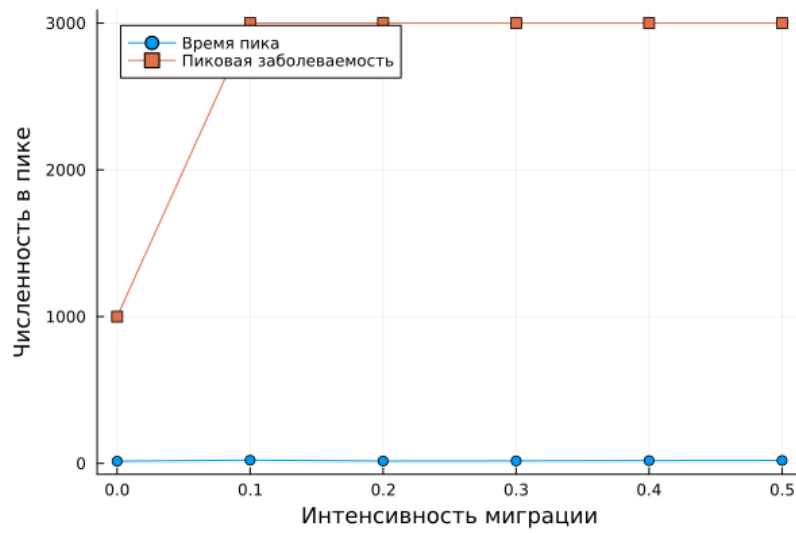


Рисунок 4.10: Результат работы `sir_migration_effect.jl`

Результат работы программы `sir_visualize_dynamics.jl` (рис. 4.11).

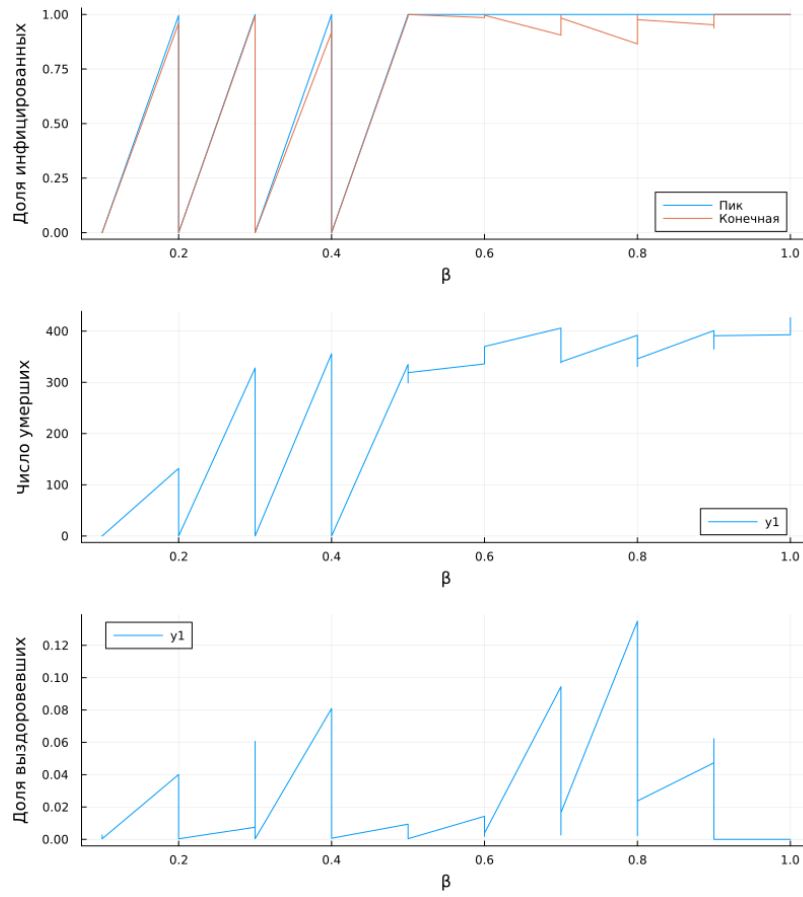


Рисунок 4.11: Результат работы sir_visualize_dynamics.jl

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была создана агентная модель распространения инфекционного заболевания на основе классической компартментальной модели SIR (Susceptible-Infectious-Recovered).

6 Список литературы

1. Hethcote H. W. The Mathematics of Infectious Diseases // SIAM Review. — 2000. — Jan. — Vol. 42, no. 4. — P. 599–653. — ISSN 1095-7200. — DOI: 10.1137/s0036144 500371907.
2. Kermack W. O., McKendrick A. G. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics // Proceedings of the Royal Society of London. Series A Containing Papers of a Mathematical and Physical Character. — 1927. — Авг. — T. 115, № 772. — С. 700–721. — ISSN 2053-9150. — DOI: 10.1098/rspa.1927.0118.